

January 16, 2026

1 *Pronósticos de series estacionarias*

Suponga que $\{W_t\}$ es una serie de tiempo estacionaria con media cero obtenida a partir de un proceso $\{Z_t\}_{t=1}^{\infty}$. Entonces:

$$W_t = \nabla^d T(Z_t) \quad (1)$$

Para algún d y para una cierta transformación T .

Recuerde que W_t admite la representación:

$$W_t = \Phi(B) a_t, \quad a_t \sim WN(0, \sigma_a^2) \quad (2)$$

Para la cual existe un modelo ARIMA equivalente.

Si a partir del origen t se desea pronosticar la observación W_{t+h} , un pronóstico cualquiera de esta observación, que se obtenga como combinación lineal de los valores de $\{W_t\}$ y en consecuencia de $\{Z_t\}$, será denotado

$$\tilde{W}_t(h)$$

mientras que el pronóstico óptimo se denotará

$$\hat{W}_t(h)$$

El criterio que se usará para determinar la optimalidad del pronóstico será el de error cuadrático medio mínimo, es decir, $\hat{W}_t(h)$ satisface la condición:

La condición de optimalidad es:

$$E_t [W_{t+h} - \hat{W}_t(h)]^2 = \min_{\tilde{W}_t(h)} E_t [W_{t+h} - \tilde{W}_t(h)]^2 \quad (3)$$

en la cual E_t denota la esperanza condicional dada la información hasta el tiempo t .

Es decir,

$$E_t \left[W_{t+h} - \hat{W}_t(h) \right]^2 = E \left\{ \left[W_{t+h} - \tilde{W}_t(h) \right]^2 \middle| Z_t, Z_{t-1}, \dots, Z_1 \right\} \quad (4)$$

El pronóstico con error cuadrático medio mínimo está dado por

$$\hat{W}_t(h) = E_t(W_{t+h}) \quad (5)$$

En este caso los errores de pronóstico están dados por

$$e_t(h) = W_{t+h} - \hat{W}_t(h) \quad (6)$$

Note que

i)

$$W_{t+h} = - \sum_{j=0}^{\infty} \psi_j a_{t+h-j}$$

ii)

$$\hat{W}_t(h) = - \sum_{j=h}^{\infty} \psi_j a_{t+h-j}$$

Luego,

$$\begin{aligned} e_t(h) &= - \sum_{j=0}^{\infty} \psi_{t+h-j} - \left(- \sum_{j=h}^{\infty} \psi_j a_{t+h-j} \right) \\ e_t(h) &= \left[- \sum_{j=0}^{h-1} \psi_j a_{t+h-j} - \sum_{j=h}^{\infty} \psi_j a_{t+h-j} \right] - \left[- \sum_{j=h}^{\infty} \psi_j a_{t+h-j} \right] \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$e_t(h) = - \sum_{j=0}^{h-1} \psi_j a_{t+h-j} \quad (7)$$